СОЗДАНИЕ 3D ИГРЫ ЖАНРА ХОРРОР

АВТОРЫ: РОГОВОЙ АНАТОЛИЙ 8Б,
ПАШНИН ИВАН 8В

2026 ГОД

АКТУАЛЬНОСТЬ

- БЫСТРОРАСТУЩАЯ И ВЫСОКОДОХОДНАЯ СФЕРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
- ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ФРАНШИЗЫ
- ПОПУЛЯРНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

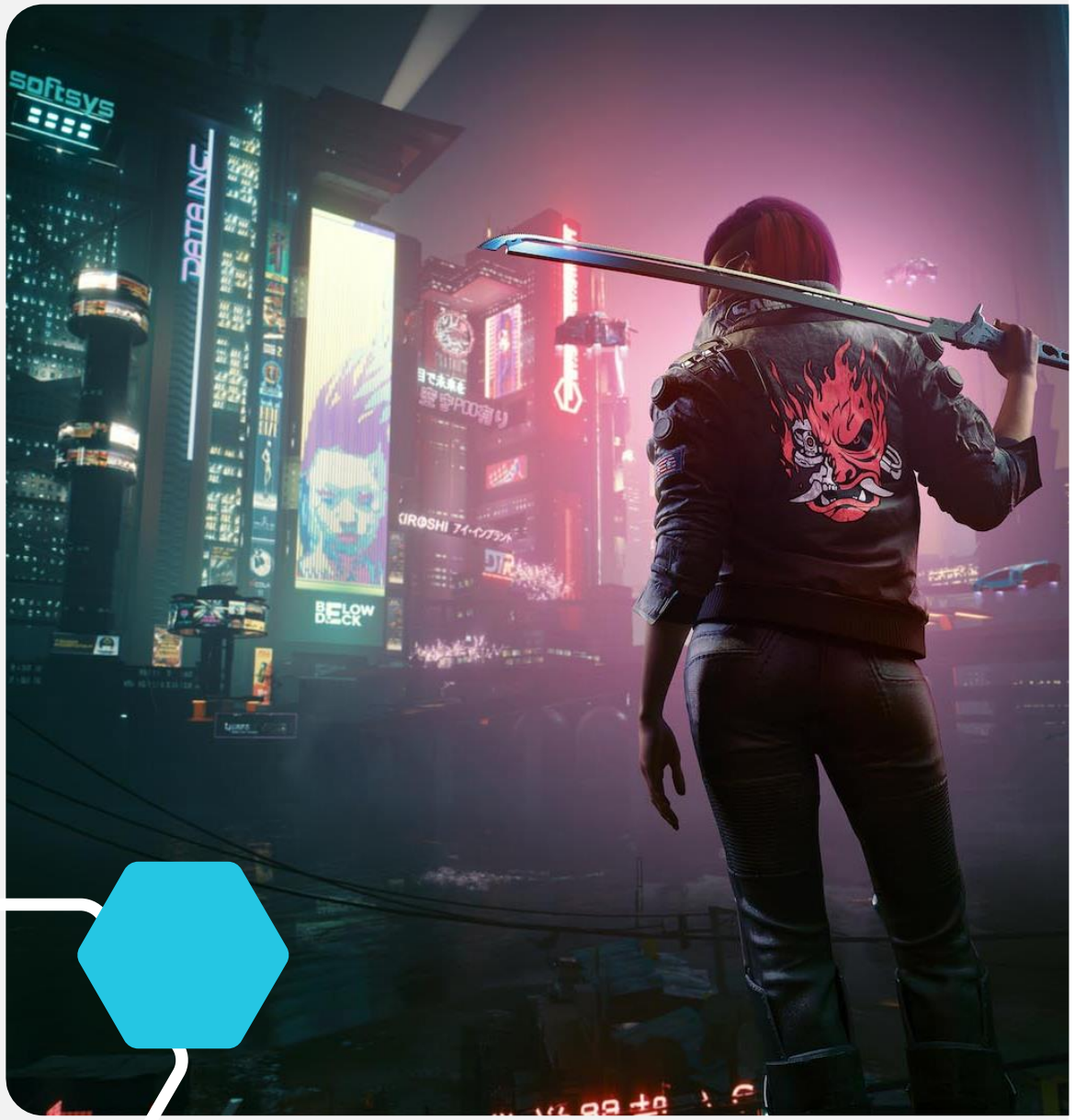
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ 3D ИГРУ ЖАНРА ХОРРОР
ЗАДАЧИ:

- ОСВОИТЬ БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ BLENDER ДЛЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ.
- ИЗУЧИТЬ СРЕДУ РАЗРАБОТКИ UNITY И ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ C# В VISUAL STUDIO.
- СОЗДАТЬ ИГРОВУЮ СЦЕНУ, ПЕРСОНАЖЕЙ И ИГРОВУЮ МЕХАНИКУ.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 3D ИГРЫ

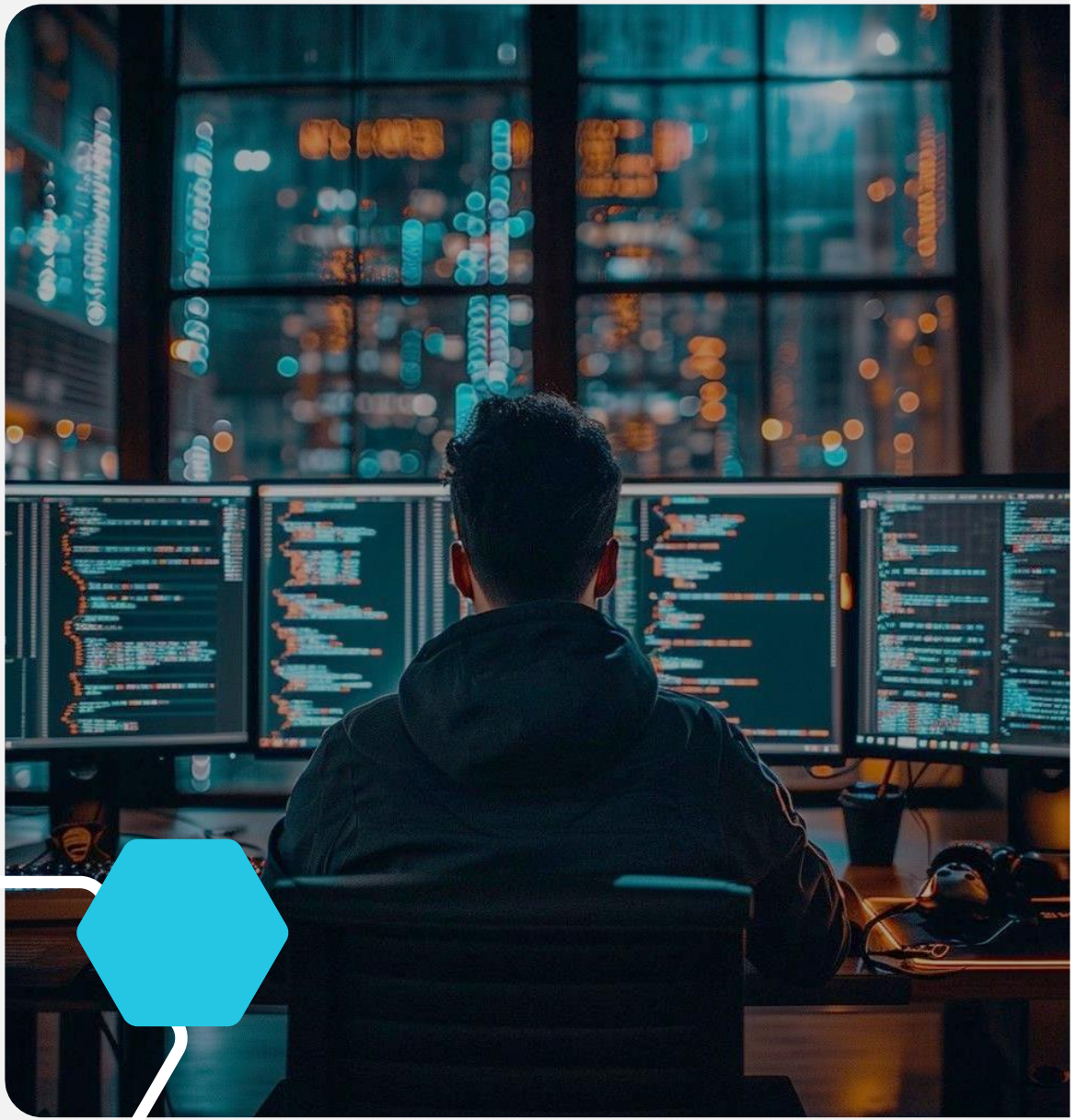
3D-ИГРА МОДЕЛИРУЕТ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ И СВЕТА. ЭТО ДАЕТ ИГРОКУ СВОБОДУ МЕНЯТЬ РАКУРС КАМЕРЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОТУ. ИЛЛЮЗИЯ ГЛУБИНЫ СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ПРОЕКЦИЙ.



СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ

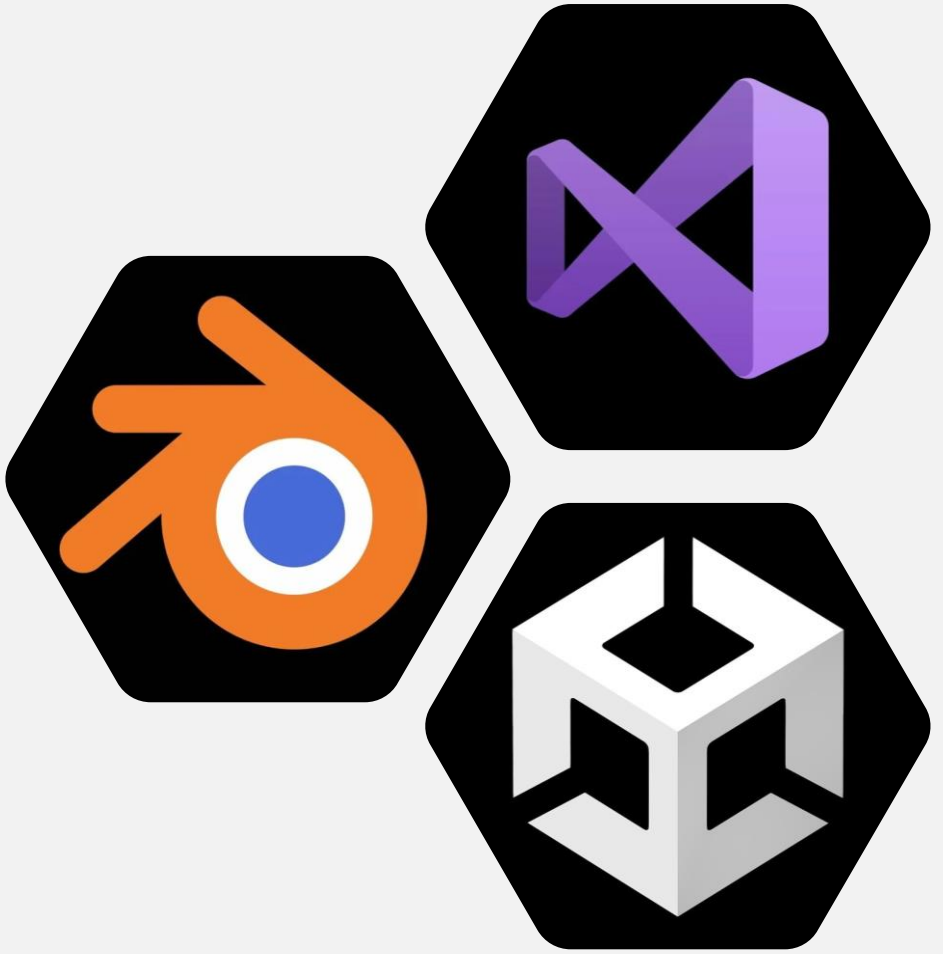
СУЩНОСТЬ СОЗДАНИЯ 3D-ИГРЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛИЯНИИ ТРЕХ ПОТОКОВ ДАННЫХ:

- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ: СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ
- ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ, ФИЗИКИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ, БАЛАНСА И СЦЕНАРИЯ.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 3D ИГРЫ

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ АССЕТОВ
2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛОГИКИ И МЕХАНИК
3. СБОРКА НА ДВИЖКЕ И РЕНДЕРИНГ



АНАЛИЗ РЕДАКТОРОВ КОДА (IDE)

КРИТЕРИИ	VISUAL STUDIO	RIDER	VS CODE	NOTEPAD++
ТИП	ПОЛНОЦЕННАЯ	КРОССПЛАТФОРМЕННАЯ	РЕДАКТОР КОДА	ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР
СТЕК	C++, C#, .NET	C#, .NET	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТЛАДКА	ЭТАЛОННАЯ	ХОРОШАЯ	БАЗОВАЯ	-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-НОСТЬ	ТЯЖЁЛАЯ	ТЯЖЁЛАЯ	ЛЁГКАЯ	МАКСИМАЛЬНО ЛЁГКАЯ
ЦЕНА	БЕСПЛАТНО/ПЛАТНО	ПЛАТНО	БЕСПЛАТНО	БЕСПЛАТНО
ДОП. ФУНКЦИИ	INTELLISENCE, COPILOT, ИНТЕГРИРОВАНИЕ С UNITY	JETBRAINS AI	INTELLISENCE	-

АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДЛЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ

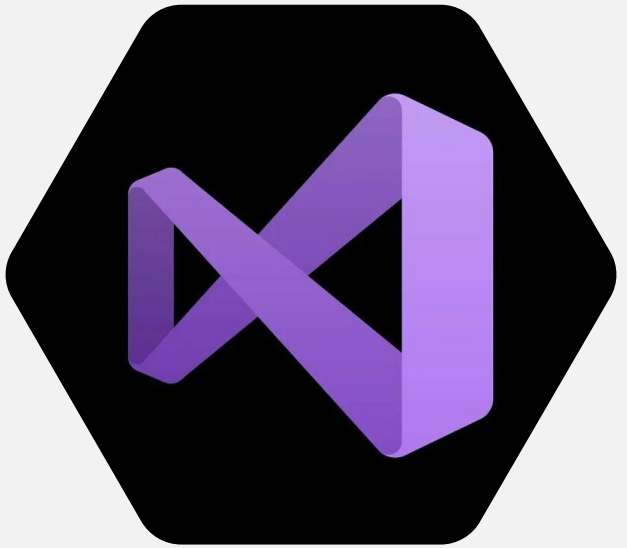
КРИТЕРИИ	BLENDER	MAYA	ZBRUSH	3DS MAX
НАЗНАЧЕНИЕ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	АНИМАЦИЯ, VFX	СКУЛЬПТИНГ	АРХИТЕКТУРА, ГЕЙМДИЗАЙН
СЛОЖНОСТЬ	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ	СРЕДНЯЯ	СРЕДНЯЯ
ЦЕНА	БЕСПЛАТНО	ПЛАТНО	ПЛАТНО	ПЛАТНО
ДОП. ФУНКЦИИ	БЕСПЛАТНЫЕ АДДОНЫ, МНОГО ГОРЯЧИХ КЛАВИШ, ИНТЕГРАЦИЯ С UNITY	BIFROST, ARNOLD	БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА КИСТЕЙ, DYNAMESH	RAIL CLONE, FOREST PACK

АНАЛИЗ ДВИЖКОВ

КРИТЕРИИ	UNITY	UNREAL ENGINE	GODOT	CRYENGINE
НАЗНАЧЕНИЕ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	AAA-ИГРЫ, ФОТОРЕАЛИЗМ	2D, ИНДИ	AAA-ИГРЫ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЯЗЫКИ	C#, UNITYSCRIPT	C++, BLUEPRINTS	GDSCRIPT, C#, C++	C++, LUA
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	ASSET STORE	ГРАФИКА, BLUEPRINTS, ФОТОРЕАЛИЗМ	2D	ПРИРОДА, ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ЦЕНА	БЕСПЛАТНО	ПОЧТИ БЕСПЛАТНО	БЕСПЛАТНО	ПЛАТНО
СЛОЖНОСТЬ	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ
ДОП. ФУНКЦИИ	ASSET STORE, DOTS, ИНТЕГРАЦИЯ С BLENDER И VISUAL STUDIO	QUIXEL BRIDGE, NIAGARA, LUMEN, NANITE, METAHUMAN	-	SANDBOX EDITOR, ГИДРОДИНАМИКА, 3D ТУМАН

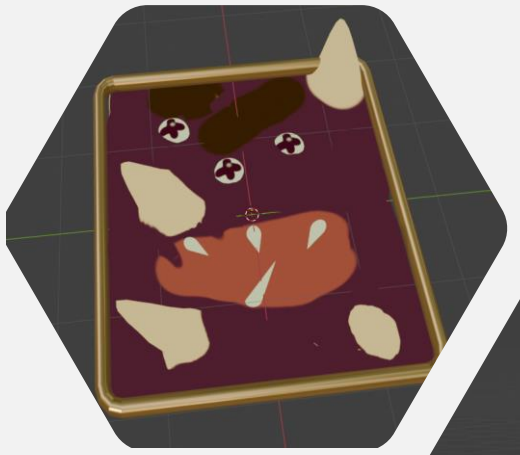
ИТОГ АНАЛИЗА

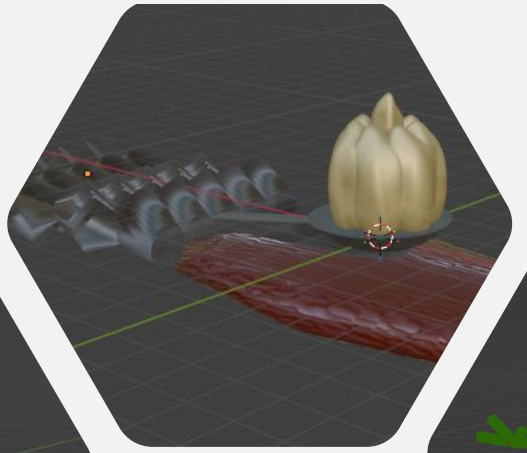
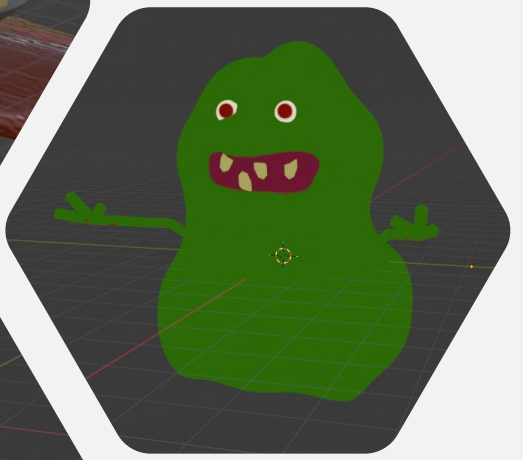
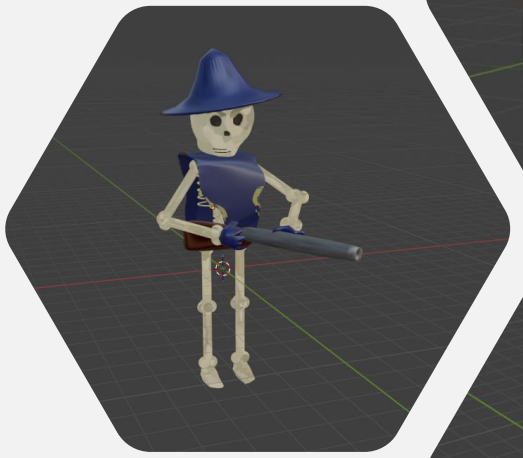
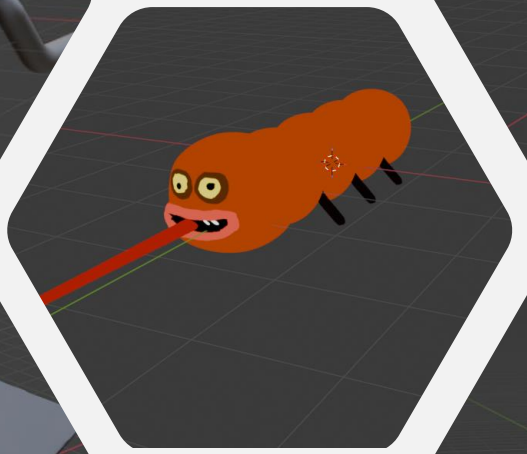
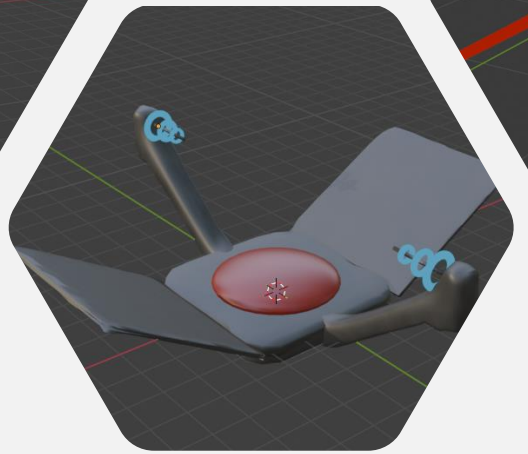
BLENDER



VISUAL STUDIO

UNITY



ПРАКТИКА

КАК РАБОТАЛ АНАТОЛИЙ

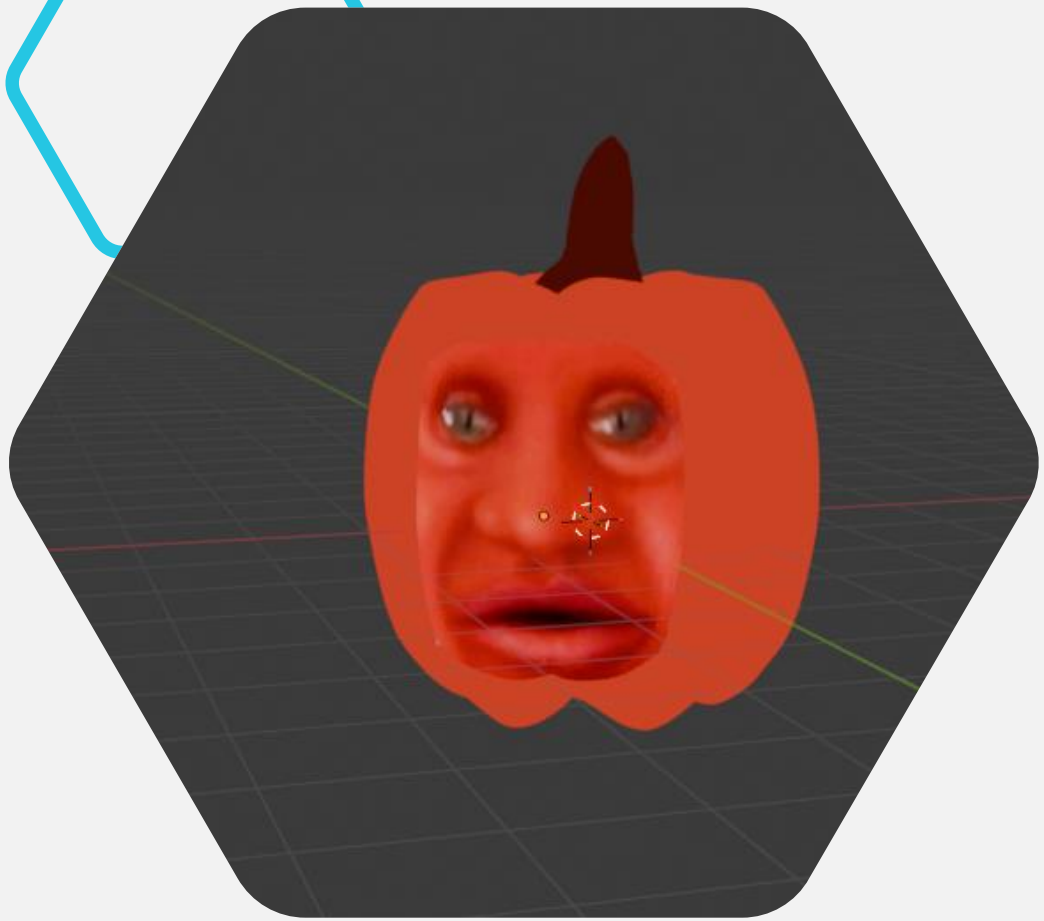
ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛЕЙ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ЯВЛЯЛАСЬ РАБОТА С ПОЛИГОНАМИ. ДЛЯ РАБОТЫ С НИМИ В BLENDER ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ:

- SHADE SMOOTH
- SUBDIVISION SURFACE
- SUBDIVIDE

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АНАТОЛИЯ

- РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ
- СОЗДАНЫ 3D МОДЕЛИ:

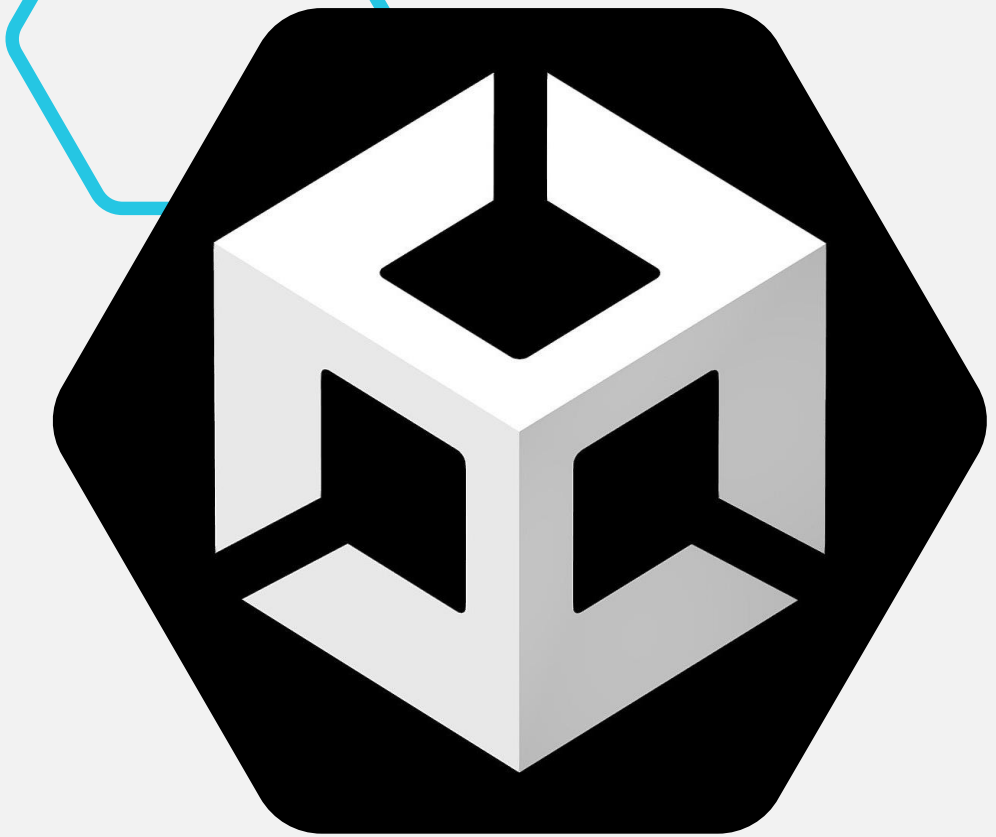
  1. ПЕРСОНАЖА
  2. ВРАГОВ
  3. ПРЕДМЕТОВ



КАК РАБОТАЛ ИВАН

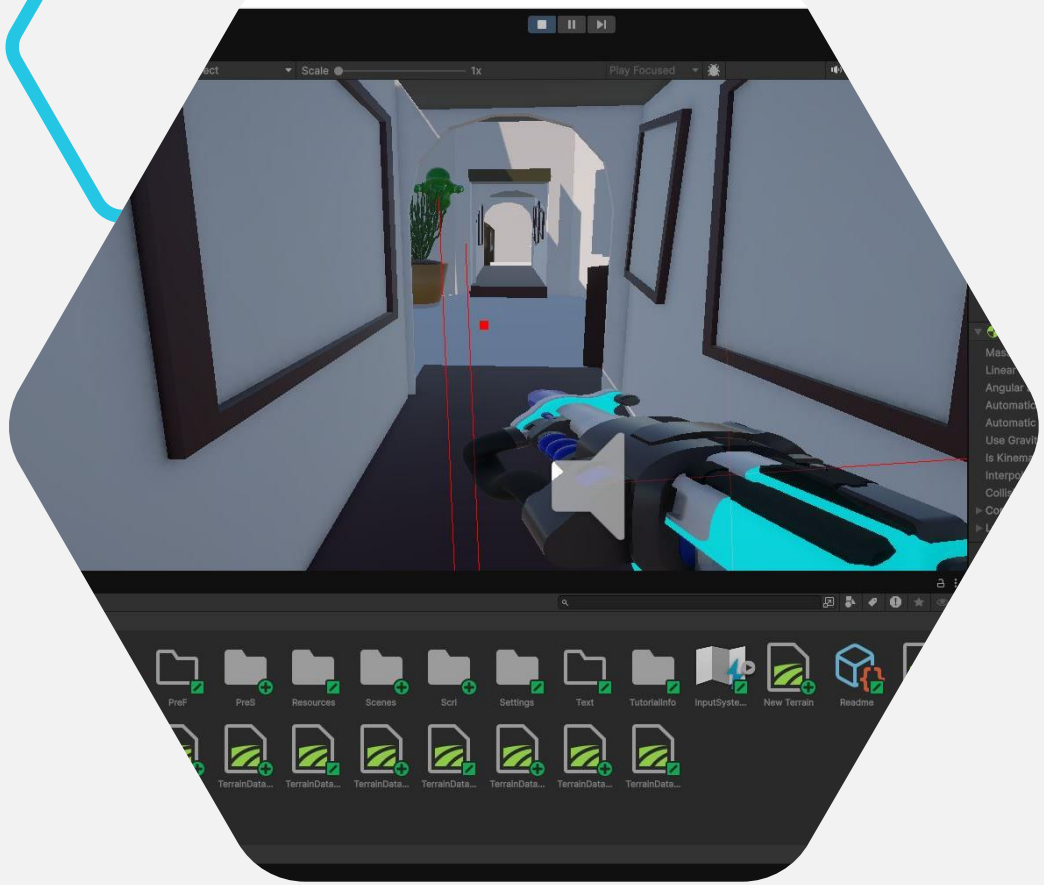
ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ РАБОТЫ С UNITY ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

1. ПЕРЕТАСКИВАЕМ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННУЮ 3D МОДЕЛЬ НА СЦЕНУ
2. РАЗМЕЩАЕМ И МАШТАБИРУЕМ МОДЕЛЬ НА СЦЕНЕ
3. ДОБАВЛЯЕМ КОЛЛАЙДЕРЫ
4. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, СОЗДАЁМ И ПРИКРЕПЛЯЕМ СКРИПТ



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ИВАНА

- СОБРАН ПРОЕКТ С ПОМОЩЬЮ UNITY
- НАПИСАНЫ СКРИПТЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА:
  1. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИГРОКА
  2. ФИЗИКУ
  3. ПОЯВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАГОВ



ВЫВОД

- В UNITY БЫЛ СОЗДАН НОВЫЙ ПРОЕКТ С ПОДДЕРЖКОЙ 3D.
- МЫ ДОБИЛИСЬ ДВУХ ЗАДАЧ ИЗ ТРЁХ, НО НЕ ДОСТИГЛИ ЦЕЛИ. МЫ ИЗУЧИЛИ ОСНОВЫ BLENDER, UNITY И VISUAL STUDIO, НО НЕ СМОГЛИ СОЗДАТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ ИГРУ.